



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

TÍTULO DEL TRABAJO

por

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Trabajo de Título presentado a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco
Para Optar al Título de Ingeniero Civil Informático.

- Temuco, MES AÑO -



COMISION EXAMEN DE TITULO

Este Examen de Título ha sido realizado en la Escuela de Ingeniería Informática:

Presidente Comisión:

.....

Prof. Marcos Lévano Huamaccto
Magíster en Ingeniería en Informática
Ingeniero Informático
Jefe Carrera Ing. Civil Informática

Profesor Guía:

.....

Prof. Nombre del Prof. Guía de Trabajo de Título
Título Profesional
Título de Posgrado más Alto

Profesor Informante:

.....

Prof. Nombre del Informante de Trabajo de Título
Título Profesional
Título de Posgrado más Alto

Jefe Carrera de Ingeniería
Civil Informática:

.....

Sr. Marcos Lévano Huamaccto
Magíster en Ingeniería en Informática
Ingeniero Informático
Jefe Carrera Ing. Civil Informática

Temuco, día de mes de año.



INFORME TRABAJO DE TITULO

TITULO : "TÍTULO DEL TRABAJO DE TÍTULO"

ALUMNO : NOMBRE DEL ESTUDIANTE

En mi calidad de Profesor Guía, mis apreciaciones del presente informe de Trabajo de Título, son las siguientes:

- Apreciación 1.
- Apreciación 2.
- Apreciación 3.
- Etc...

De acuerdo a estas consideraciones califico el desarrollo de este Trabajo de Título con **nota X,X (nota en letras)**.

Guía

Prof. Nombre del Prof.

Profesor Guía

Temuco, día de mes de año.



INFORME TRABAJO DE TITULO

TITULO : "TÍTULO DEL TRABAJO DE TÍTULO"

ALUMNO : NOMBRE DEL ESTUDIANTE

En mi calidad de Profesor Informante, mis apreciaciones del presente informe de Trabajo de Título, son las siguientes:

- Apreciación 1.
- Apreciación 2.
- Apreciación 3.
- Etc...

De acuerdo a estas consideraciones califico el desarrollo de este Trabajo de Título con **nota X,X (nota en letras)**.

Informante

Prof. Nombre del Profesor

Profesor Informante

Temuco, día de mes de año.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos. Se pide que sean lo más cortos posibles.

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	III
Índice de cuadros	IV
Resumen	V
Abstract	VI
1 Introducción	1
1.1. Problema	1
1.2. Estado del Arte	1
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos específicos	2
2 Marco teórico	4
2.1. Contenido del marco teórico	4
2.2. Figuras	5
2.3. Referencia a secciones anteriores	5
2.4. Cuadros	6
2.5. Algoritmos	7
3 Resultados	8
3.1. Diagramas	8
3.2. Datos	9

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	II
3.3. Plataforma informática de trabajo y parámetros de simulación	10
3.4. Resultados de salida de programas	12
4 Discusión y Análisis de Resultados	13
5 Conclusiones	14
Bibliografía	15

Índice de figuras

2.1. Ejemplo de relaciones directas e indirectas.	5
3.1. Representación gráfica del paquete foRgotten	9

Índice de cuadros

2.1. Tabla endecadaria de grados de verdad.	6
3.1. Incentivos	10
3.2. Comportamientos	10
3.3. Especificaciones de hardware y software	11
3.4. Valores de parámetros para todas las instancias del recocido simulado paralelo	11

Resumen

Resumen en español.

Palabras Clave: Palabras claves en español, separadas por coma.

Abstract

Resumen en inglés.

Keywords: Palabras clave en inglés, separadas por comas.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Problema

Problema. Debe reflejar lo que lleva a hacer el trabajo de título.

1.2. Estado del Arte

Estado del arte. Debe mostrar tanto los trabajos que dieron inicio a la línea de investigación (aunque deben ser pocos) como los trabajos más recientes sobre los que se quiere avanzar o al menos apoyar. Deben citarse usando el estilo de cita seleccionado. El estilo de cita debe ser homogéneo a lo largo del trabajo de título. Cada uno de los trabajos citados debe ser acompañado de una breve explicación sobre sus objetivos, metodología y conclusiones. Dependiendo del estilo de escritura requerido por el profesor guía, se deberá explicar cuál es la mejora del trabajo de título sobre cada uno de los trabajos citados en el estado del arte.

Por ejemplo: Desde sus inicios, la teoría de los efectos olvidados ha sido aplicada en problemas de gestión. Como por ejemplo, en el ámbito político (Kaufmann & Gil Aluja, 1988, pp. 105-126) o incluso el ámbito financiero (Kaufmann & Gil Aluja, 1988, pp. 127-151).

Actualmente diversos autores han usado la teoría de los efectos olvidados en áreas como por ejemplo, la educación. Cabrera-Mejía y col. (2020) realizaron un análisis del aprendizaje basado en problemas de

rendimiento académico. Se evidenció que los factores de causa-efecto como la gestión muy teórica, o sus contenidos, no contribuyen a mejorar el perfil de graduación de los estudiantes y que tampoco ofrecen soluciones reales a la sociedad. No obstante, este trabajo no ofrece escenarios más allá del evaluado por los informantes clave, aspecto que incorporamos en nuestro desarrollo informático.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Objetivo general. Comenzar por un solo verbo en infinitivo. Debe pertenecer a los dos niveles de la taxonomía de Bloom, modificada Anderson y Krathwohl (2001) ¹. Suele usarse como título del proyecto sin el verbo.

1.3.2. Objetivos específicos

- Objetivo específico 1. Comenzar por un solo verbo en infinitivo. Debe pertenecer al mismo nivel o a uno más bajo de la taxonomía de Bloom, modificada Anderson y Krathwohl (2001). No confundir con una tarea, pues el objetivo específico está compuesto de múltiples tareas.
- Objetivo específico 2. Comenzar por un solo verbo en infinitivo. Debe pertenecer al mismo nivel o a uno más bajo de la taxonomía de Bloom, modificada Anderson y Krathwohl (2001). No confundir con una tarea, pues el objetivo específico está compuesto de múltiples tareas.
- Objetivo específico 3. Comenzar por un solo verbo en infinitivo. Debe pertenecer al mismo nivel o a uno más bajo de la taxonomía de Bloom, modificada Anderson y Krathwohl (2001). No confundir

¹Ver <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/wp-content/uploads/sites/105/2015/12/Captura-de-pantalla-2015-12-03-a-las-22-12-56.png>

con una tarea, pues el objetivo específico está compuesto de múltiples tareas.

- Etc. Tratar de no tener más de tres objetivos específicos pues serán estos de los que deberán dar cuenta en las conclusiones.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Contenido del marco teórico

El marco teórico debe explicar, clara y resumidamente, el conocimiento necesario para poder entender el trabajo de título realizado. Puede tocar aspectos matemáticos, informáticos o, por lo general, ambos. Las ecuaciones utilizadas deben ser numeradas y etiquetadas para poder usar referencias cruzadas.

Por ejemplo: La Teoría de los Efectos Olvidados fue propuesta por Kaufmann y Gil Aluja (1988) para identificar efectos indirectos a partir de procesos causa-efecto.

Los efectos olvidados de segundo orden se calculan mediante

$$CE^{n+1} = CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i} - CE^{\sum_{i=1}^n i} \quad (2.1)$$

donde:

$$CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i} = CC \circ CE^{\sum_{i=1}^n i} \circ EE \quad (2.2)$$

y $\circ$ es un operador no lineal y asociativo conocido como convolución maxmin. En términos generales para una matriz cuadrada y reflexiva:

$$A = [\mu_{c,\hat{c}}]_{C \times C} \quad (2.3)$$

donde la convolución maxmin utilizada en 2.2 es definida como:

$$\mu_{c,\hat{c}}^{1+2} = \max_{c,\hat{c}=1,\dots,C} \{ \min_{k=1,\dots,C} \{ \mu_{c,k}, \mu_{k,\hat{c}} \} \} \quad (2.4)$$

y los efectos de segundo orden se obtienen de:

$$\mu_{c,\hat{c}}^2 = \mu_{c,\hat{c}}^{1+2} - \mu_{c,\hat{c}} \quad (2.5)$$

2.2. Figuras

Las figuras deben ser generadas en PDF, incluidas en el documento y referenciadas usando referencias cruzadas. Por ejemplo:

La Figura 2.1 muestra un ejemplo simple de efectos olvidados o las relaciones indirectas entre dos nodos de una red. Dado tres nodos A , B , C , de un grafo, y el peso de cada arista $\mu_{a,b}$, $\mu_{a,c}$ y $\mu_{b,c} \in [0, 1]$, si $\min(\mu_{a,b}, \mu_{b,c}) - \mu_{a,c} > 0.5$ es posible decir que la incidencia indirecta $A \rightarrow C$ por medio de B es mas fuerte que la incidencia directa $A \rightarrow C$.

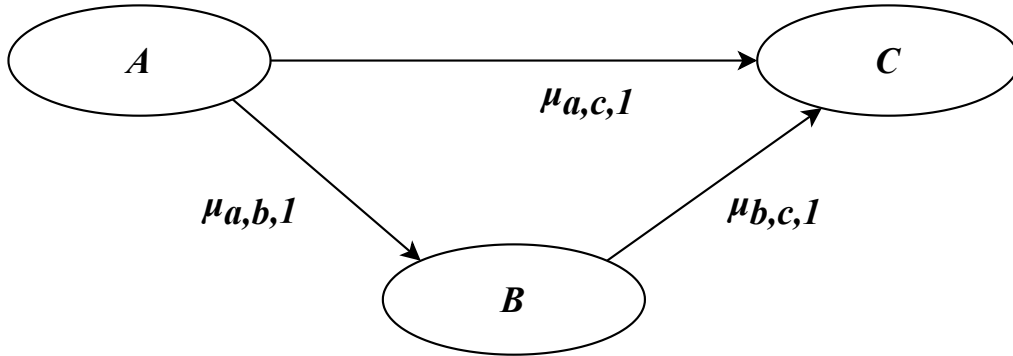


Figura 2.1: Ejemplo de relaciones directas e indirectas.

2.3. Referencia a secciones anteriores

Igualmente, cualquier referencia a secciones anteriores debe ser realizada usando referencias cruzadas. Por ejemplo:

Dado que primero necesitaremos definir algunos conceptos, el algoritmo que se utilizará para el cálculo de los efectos indirectos se presentará en la Sección 2.2.

Grados de Verdad	Evaluación
0	Falso
0,1	Prácticamente falso
0,2	Casi falso
0,3	Bastante falso
0,4	Más falso que verdadero
0,5	Ni verdadero ni falso
0,6	Más verdadero que falso
0,7	Casi verdadero
0,8	Bastante verdadero
0,9	Prácticamente verdadero
1	Verdadero

Cuadro 2.1: Tabla endecadaria de grados de verdad.

2.4. Cuadros

Los cuadros deben ser diseñadas de tal manera que se usen únicamente líneas horizontales, dejando las verticales para excepciones muy limitadas. Deben ser referenciadas usando referencias cruzadas. Por ejemplo:

Para el experto i , $\mu_{c,\varepsilon,i}$ es el grado de verdad entre $[0, 1]$ del enunciado “ c tiene una incidencia sobre e ” (equivalente para las otros dos matrices). Las matrices CC_i y EE_i son reflexivas, es decir, son cuadradas y de diagonal igual a 1, pero no necesariamente simétricas. Se debe definir un punto ε que establece el grado de verdad mínimo de incertidumbre de la afirmación “ c tiene una incidencia sobre e ”. En el Cuadro 2.1 se puede apreciar la tabla endecadaria habitualmente usada en entrevistas de expertos para identificar este grado de verdad (Kaufmann & Aluja, 1993), en donde $\varepsilon = 0,5$. No obstante, el paquete puede trabajar con escalas continuas en el intervalo $[0, 1]$, permitiendo un granularidad más fina en la evaluación de los grados de verdad de las relaciones y valores de ε particulares para el caso estudiado..

2.5. Algoritmos

Los algoritmos deben ser presentados en un pseudo-código muy resumido, prefiriendo la notación matemática en su lugar. Deben ser creados usando las clases `algorithm` y `algorithmic`, así como ser referenciados usando referencias cruzadas.

La matriz conjugada de orden n , $CE^{\sum_{i=1}^n i}$, contiene todos los efectos directos y olvidados que se han encontrado hasta ese momento. Para encontrar CE^{n+1} , debe sustraerse de la matriz conjugada de orden $n+1$ la matriz conjugada de orden n . Se actualiza, tomando como referencia ε , la lista de efectos de orden $n+1$ según el Algoritmo 1. CE^{n+1} es una matriz de ceros únicamente cuando ya no existen efectos olvidados de grado $n+1$ o superior, por lo que el algoritmo se detiene y retorna los efectos olvidados identificados en la lista *edges*.

Algoritmo 1 FE.RECURSIVE

```

1: global variables
2:    $n$ 
3:   edges
4: end global variables
5: procedure FE.RECURSIVE( $CC_i, CE^{\sum_{i=1}^n i}, EE_i, \varepsilon \in [0, 1], \text{maxOrder} \geq 2, CE^n$ )
6:    $n \leftarrow n + 1$ 
7:   if | elements of  $CE^n > \varepsilon$  | = 0 or  $n \geq \text{maxOrder} + 1$  then
8:     return edges
9:   end if
10:   $CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i} \leftarrow \text{MAXMIN}(\text{MAXMIN}(CC_i, CE^{\sum_{i=1}^n i}), EE_i)$ 
11:   $CE^{n+1} \leftarrow CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i} - CE^{\sum_{i=1}^n i}$ 
12:  FE.RECURSIVE( $CC_i, CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i}, EE_i, \varepsilon, \text{maxOrder}, CE^{n+1}$ )
13:   $n \leftarrow n - 1$ 
14:  Update edges with elements of  $CE^{n+1} \geq \varepsilon$ 
15:  Update edges with SEEK.PATHS(edges,  $CC_i, CE^{\sum_{i=1}^{n+1} i}, EE_i, CE^{n+1}$ )
16:  return edges
17: end procedure

```

Capítulo 3

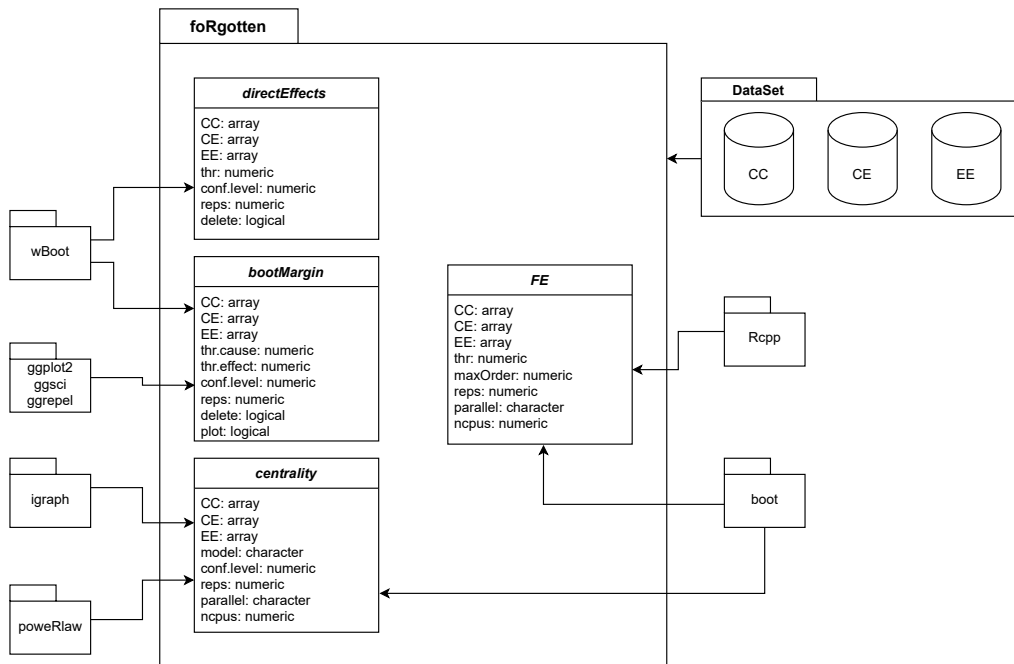
Resultados

Dependiendo del trabajo realizado, los resultados presentados pueden consistir de programas, paquetes, algoritmos, o estadígrafos, entre otros.

3.1. Diagramas

Los diagramas deben ser realizados en formato PDF e incluidos en el documento. Deben ser referenciados mediante referencias cruzadas. Por ejemplo:

foRgotten hace uso de paquetes externos para su correcto funcionamiento. El paquete `wBoot` (Weiss, 2016) interactúa con las funciones `directEffects()` y `bootMargin()` para aplicar *bootstrap* con la prueba Z. El paquete `ggplot2` (Wickham, 2016) permite generar el plano *Dependence-Influence* en `bootMargin()`. El paquete `igraph` (Csardi & Nepusz, 2006) permite aplicar la centralidad *betweenness* en la función `centrality()`. El paquete `powerLaw` (Gillespie, 2014) permite implementar el método de Clauset y col. (2009) para determinar si la distribución de las centralidades es una distribución de potencia. El paquete `boot` (Canty & Ripley, 2021) permite aplicar *bootstrap* en las funciones `centrality()` y `FE()`. Por ultimo, el paquete `Rcpp` permite acelerar el procesamiento de datos de la función `FE()` al escribir algunas funciones internas en código C++. La interacción con cada una de las funciones con los paquetes externos ya descritos se aprecia en la figura 3.1.

Figura 3.1: Representación gráfica del paquete **foRgotten**

3.2. Datos

En el caso de utilización de datos para el trabajo de título, debe darse cuenta de la fuente y estructura de los mismos. Por ejemplo:

Ilustramos el uso del paquete **foRgotten** con los datos de políticas públicas sobre contaminación atmosférica de 1 a comuna de Valdivia, Chile (PDA, Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Valdivia, en la Resolución Exenta N° 839, de 24 de Agosto de 2015). El conjunto de datos previamente procesado por Manna y col. (2018) considera incentivos para fomentar el cambio de comportamiento en la política pública sobre descontaminación atmosférica. Se consideran dieciséis incentivos y cuatro comportamientos los cuales se describen en los cuadros 3.1 y 3.2.

Cuadro 3.1: Incentivos

Código	Incentivos
I1	Prohibición
I2	Norma (reglamento)
I3	Subvención para dispositivos de calefacción para los servicios públicos
I4	Subvención para dispositivos de calefacción para los hogares
I5	Registro (inventario, información)
I6	Leña seca
I7	Inspección y auditoría
I8	Mejora y producción
I9	Subvención para leña
I10	Subvención para el aislamiento térmico de viviendas
I11	Educación
I12	Subvención para calderas
I13	I+D, investigación y desarrollo
I14	Subvención para transporte
I15	Sistema de evaluación de impacto ambiental
I16	Mitigación

Cuadro 3.2: Comportamientos

Código	Comportamientos
B1	La gente mejora el aislamiento térmico de las casas
B2	Las personas mejoran la eficiencia de los equipos de combustión de leña y sus componentes
B3	La gente mejora la calidad de la leña y la disponibilidad de otros combustibles
B4	Educación y concienciación en la comunidad

3.3. Plataforma informática de trabajo y parámetros de simulación

Siempre que se debe describir la plataforma informática de trabajo (tanto hardware como software) utilizada en el trabajo de título. Esto puede hacerse en un cuadro o directamente en el texto. Igualmente con los parámetros de simulación cuando deba hacerse uso de ellos. Por ejemplo:

El algoritmo es ejecutado en un computador descrito en el Cuadro 3.3 utilizando como parámetros los presentados en el Cuadro 3.4. De cada

Cuadro 3.3: Especificaciones de hardware y software

Hardware	Especificación
Especificaciones de GPU	
Modelo de GPU	Geforce RTX2070 SUPER
Cuda Cores	2560
SM	40
Base Clock(MHz)	1605
Memoria	8GB DDR6
Velocidad de Memoria	14Gbps
Especificaciones Memoria RAM	
Capacidad	16GB
Velocidad base(MHz)	3000
Tipo de Memoria	DDR4
Especificaciones de CPU	
Modelo de CPU	Ryzen 9
Cantidad de núcleos	12
Cantidad de hilos	24
Base Clock(GHz)	3.8
Software	Especificación
Sistema Operativo	Arch Linux 5.7.7-zen1-1-zen x86_64 GNU/Linux
Cuda SDK	10.2

Cuadro 3.4: Valores de parámetros para todas las instancias del recocido simulado paralelo

Configuración	Valores	Configuración	Valores
T_0	100000	α	0.98
$T_{\min}$	0.00000009	γ_1	0.214
n	29853	γ_2	0.429
m	85	γ_3	0.357
l_1	m	b	(32,64,128,256)
l_2	$2 \cdot m$	h	(1,32,64,85)

combinación bloques-hilos se realizaron 30 réplicas (el número máximo de hilos considerado fue de 85 pues es el número de escuelas de Temuco).

3.4. Resultados de salida de programas

Los resultados de salida del programa creado o utilizado deberán presentarse de manera tabular y ser referenciados con referencias cruzadas. Evitar hacer capturas de pantalla salvo que sea necesario para explicar un aspecto de la interfaz. Por ejemplo:

Veamos los primeros 10 elementos de `result$DirectEffects`:

	From	To	Mean	UCI	p.value
1	I1	I2	0.525	0.645	0.615
2	I1	I3	0.450	0.590	0.256
3	I1	I4	0.525	0.665	0.616
4	I1	I5	0.465	0.645	0.371
5	I1	I6	0.645	0.790	0.872
6	I1	I7	0.815	0.870	1.000
7	I1	I8	0.580	0.695	0.871
8	I1	I9	0.490	0.630	0.427
9	I1	I10	0.560	0.705	0.753
10	I1	I11	0.525	0.675	0.530

Capítulo 4

Discusión y Análisis de Resultados

Los resultados deben ser analizados en función del problema estudiado. Su discusión, en la medida de lo posible, debe ir acompañada de referencias bibliográficas relevantes, aunque esto debe ser determinado caso a caso. Por ejemplo:

Los resultados son concluyentes, los efectos directos sugieren que la subvención al transporte (I14) no tiene ningún efecto sobre reducir la contaminación del aire en áreas residenciales. Por otro lado, la educación (I11), I+D investigación y desarrollo (I13) y la mitigación (I16), si tienen un efecto directo sobre reducir la contaminación del aire. Los efectos olvidados sugieren que si la gente mejora el aislamiento térmico de sus casas (B1), puede contribuir a una reducción mayor de la contaminación del aire. Los sistemas de evaluación de impacto ambiental (I15), educación (I11) y I+D investigación y desarrollo (I13) también pueden desempeñar un papel importante para fomentar el cambio de comportamiento ya que aparecen como intermediarios entre las relaciones de origen asociadas a los incentivos, mejora y producción (I8), subvención para leña (I9) y el destino asociado al comportamiento B1

Capítulo 5

Conclusiones

Conclusiones del trabajo. Recordar que tener relación con los objetivos propuestos. A veces se incluyen al final trabajos futuros que podrían mejorar lo realizado. Por ejemplo:

En este trabajo se realiza una implementación paralelizada mediante CUDA del algoritmo de recocido simulado para la asignación de estudiantes a escuelas. Los mejores resultados se obtienen con un número alto de bloques y bajo de hilos. A medida que el número de hilos crece, el algoritmo consigue peores soluciones, lo que implica que se encuentra con mínimos locales. También podemos observar que con más hilos la estrategia de usar menos bloques puede ser acertada. No obstante, las diferencias entre los peores y los mejores resultados es relativamente baja en términos absolutos. El tiempo de ejecución del algoritmo empeora tanto con el número de bloques como con el número de hilos. Finalmente, podemos ver que el algoritmo alcanza excelentes resultados a nivel de segregación para el caso estudiado, llevándolo de un nivel alto según el índice de disimilitud, a casi hacerla desaparecer. Esto se logra, incluso, reduciendo la distancia promedio recorrida por los estudiantes y eliminando 4 de 85 escuelas considerados como innecesarios, dado el sobrecupo inicialmente definido.

Como trabajo futuro se pretende probar diferentes estrategias de exploración de soluciones y configuraciones del algoritmo para intentar lograr mejores resultados con la utilización más exigente de la GPU, es decir, más bloques y más hilos simultáneamente.

Bibliografía

- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Cabrera-Mejía, J. B., Martínez-Suárez, P. C., Ramírez-Coronel, A. A., Montánchez-Torres, M. L., Torracchi-Carrasco, E. & Castro-Ochoa, F. L. (2020). Analysis of problem-based learning impact on academic performance according to the forgotten (Fuzzy) effects theory. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(5), 651-661.
- Canty, A. & Ripley, B. D. (2021). *boot: Bootstrap R (S-Plus) Functions* [R package version 1.3-28].
- Clauset, A., Shalizi, C. R. & Newman, M. E. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM review*, 51(4), 661-703.
- Csardi, G. & Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. *InterJournal, Complex Systems*, 1695. <https://igraph.org>
- Gillespie, C. S. (2014). Fitting heavy tailed distributions: the powerLaw package. *arXiv preprint arXiv:1407.3492*.
- Kaufmann, A. & Gil Aluja, J. (1988). Modelos para la Investigación de efectos olvidados, Milladoiro. *Santiago de Compostela, España*.
- Kaufmann, A. & Aluja, J. G. (1993). *Técnicas especiales para la gestión de expertos*. Editorial Milladoiro.
- Manna, E. M., Rojas-Mora, J. & Mondaca-Marino, C. (2018). Application of the Forgotten Effects Theory for Assessing the Public Policy on Air Pollution of the Commune of Valdivia, Chile. *From Science to Society* (pp. 61-72). Springer.
- Weiss, N. A. (2016). *Bootstrap Methods* [R package version 3.1.0]. <https://cran.r-project.org/web/packages/wBoot/wBoot.pdf>

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>